

Pneumococo e Imunossenescência

Suscetibilidade a pneumonia e a infecções bacterianas e virais (MBL2, FCGR2A, TIRAP, TLR4), scores de pneumonia, zona, otite, infecção urinária e COVID-19 grave, e o que isso implica para as vacinas pneumocócica, da gripe e da zona

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. A **MBL** genética está preservada: os alelos B e C do MBL2 estão ausentes e só há 1 alelo D (genótipo A/O, MBL intermédia, não deficiente). O **TLR4 Asp299Gly está ausente**. A **COVID-19 grave** está no percentil **4,7** e a **sépsis** nos loci no 3,2 (com poucos loci; no §44 o score de sépsis ficou no percentil 23). A **infecção respiratória baixa** é típica (45,2). No §44, a imunidade de base é favorável: PCR genética baixa (percentil 12), neutrófilos no 20, linfócitos no 70 e vitamina D genética no 91.

Desfavorável. O score genómico de **pneumonia** está no percentil **84,2** (carga de loci típica, 59,6). A **otite média** está no 85,3 e a **infecção urinária** no **93,8**. O **FCGR2A H131R é heterozigoto** (1 alelo Arg131, que liga pior a IgG2 contra a cápsula do pneumococo). O **herpes zóster (zona)** está no percentil 74,9 e a celulite no 66,8.

O que significa. A defesa inata (MBL, TLR4) é boa, mas há uma **tendência poligénica para infecções bacterianas das mucosas** (pneumonia, otite, infecção urinária). Isto é coerente com o FCGR2A H/R, que torna a opsonização por IgG2 menos eficiente. O mais útil é **ter as vacinas em dia**: pneumocócica conjugada, gripe anual, zona recombinante e COVID-19/VSR conforme a idade. A dapagliflozina aumenta as infecções urinárias e genitais, e o score de infecção urinária é alto.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 6 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 6 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.784.593 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 32 loci, 18 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais suscetibilidade. Os scores de infecção respiratória baixa, zona e celulite são os do §44.

Pneumonia e vias respiratórias

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Pneumonia	PGS019283 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.710 de 983.820 (cobertura ponderada 96%)	84,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Infeção respiratória baixa aguda	PGS000925 (Tanigawa 2022, 400 variantes)	339 de 400 (cobertura ponderada 84%)	45,2	TÍPICO	típico
Otite média supurativa	PGS019079 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.719 de 983.826 (cobertura ponderada 96%)	85,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
COVID-19 grave	PGS004938 (Kovalenko 2024, LDpred2, 956 mil variantes)	931.920 de 955.503 (cobertura ponderada 97%)	4,7	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Infeção respiratória baixa aguda:** Já no §44.

Outras infeções

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Herpes zóster (zona)	PGS001131 (Tanigawa 2022, 82 variantes)	62 de 81 (cobertura ponderada 66%)	74,9	TÍPICO	típico
Infeção urinária	PGS019461 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.715 de 983.825 (cobertura ponderada 96%)	93,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Celulite e abscessos	PGS001869 (Tanigawa 2022, 131 variantes)	128 de 131 (cobertura ponderada 99%)	66,8	TÍPICO	típico

- **Herpes zóster (zona):** Já no §44.
- **Celulite e abscessos:** Já no §44.

4. Variantes-chave por tema

Variantes da imunidade inata com efeito conhecido na infecção pneumocócica e bacteriana.

Reconhecimento do pneumococo e de outras bactérias

A lectina de ligação à manose (MBL) reconhece os açúcares da superfície das bactérias (incluindo o pneumococo) e ativa o complemento. Os alelos B, C e D do MBL2 baixam a MBL, sobretudo em combinação (genótipos O/O).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MBL2	rs1800450	codão 54 (B)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Codão 54 (alelo B, Gly54Asp): lectina de ligação à manose baixa; em combinação com outro alelo deficiente, mais pneumonia e infecção pneumocócica invasiva	Moderada
MBL2	rs1800451	codão 57 (C)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Codão 57 (alelo C, Gly57Glu): MBL baixa	Moderada
MBL2	rs5030737	codão 52 (D)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Codão 52 (alelo D, Arg52Cys): MBL baixa	Moderada

Resposta inata e opsonização

O recetor FcγRIIIa (FCGR2A) permite aos fagócitos engolir bactérias cobertas por IgG2, a classe dos anticorpos que a vacina pneumocócica induz. O TIRAP e o TLR4 regulam a resposta inata às bactérias.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FCGR2A	rs1801274	H131R	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	H131R: o Arg131 (G) liga mal a IgG2, a classe dos anticorpos contra a cápsula do pneumococo; mais bacteriemia pneumocócica nos homozigóticos R/R	Moderada
TIRAP (Mal)	rs8177374	S180L	C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	S180L: os heterozigóticos têm uma resposta TLR2/TLR4 equilibrada e menos doença pneumocócica invasiva em alguns estudos; homozigóticos sem proteção	Fraca
TLR4	rs4986790	D299G	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Asp299Gly: resposta reduzida ao LPS; associada a mais infeções bacterianas graves em alguns estudos	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de pneumonia e infecções respiratórias e de sépsis. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência. Para a gripe e a resposta a vacinas há demasiado poucos loci utilizáveis.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Pneumonia e infecções respiratórias	24 (16)	13 de 32	16	59,6	típico
Sépsis	7 (2)	0 de 4	2	3,2	favorável

6. Favorável

- **MBL2 sem os alelos B e C** (codões 54 e 57 C/C); 1 alelo D (codão 52 G/A): genótipo A/O, MBL intermédia, sem deficiência. **Moderada.**
- **TLR4 Asp299Gly A/A**: resposta normal ao LPS. **Fraca.**
- **COVID-19 grave** no percentil **4,7**. **Moderada.**
- **Sépsis**: carga de loci no 3,2 (só 2 loci utilizáveis; score do §44 no percentil 23). **Fraca.**
- **Infeção respiratória baixa aguda** no percentil 45,2; carga de loci de pneumonia e infeções respiratórias no 59,6. **Fraca-moderada.**
- **Imunidade de base (§44)**: PCR genética no percentil 12, neutrófilos no 20, vitamina D genética no 91. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Pneumonia** no percentil **84,2** (score genómico). **Moderada.**
- **Infeção urinária** no percentil **93,8**; soma-se o efeito da dapagliflozina (glicose na urina). **Moderada.**
- **Otite média supurativa** no percentil 85,3. **Fraca-moderada.**
- **FCGR2A H131R A/G**: 1 alelo Arg131 (opsonização por IgG2 menos eficiente; o risco maior é nos R/R). **Fraca-moderada.**
- **Herpes zóster** no percentil 74,9 e celulite no 66,8 (típicos-altos). **Fraca.**
- **TIRAP S180L C/C**: sem a heterozigotia associada a menos doença pneumocócica invasiva (a maioria das pessoas é assim). **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Imunossenescência	Com a idade, a resposta às vacinas polissacarídicas e a imunidade celular contra a zona diminuem; pneumonia no percentil 84,2 e zona no 74,9	Desfavorável (ligeiro)
Inflammaging	PCR genética baixa (§44) e COVID-19 grave no percentil 4,7	Favorável
Inflamação Crônica	As infecções repetidas (urinária, otite, pneumonia) somam episódios inflamatórios	Desfavorável (condicional)
Alteração da Comunicação Intercelular	Opsonização por IgG2 (FCGR2A H/R) e via do complemento pela MBL (A/O)	Misto
Perda de Células T Naive	O timo e as células T naive diminuem com a idade; a vacina recombinante da zona compensa a perda de imunidade específica	Condicional
Disfunção da Barreira Intestinal	As barreiras das mucosas (respiratória, urinária, intestinal) são a primeira linha contra as bactérias	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Vacina pneumocócica conjugada:** uma dose de PCV20 ou PCV21. É recomendada a partir dos 65 anos e em grupos de risco; com o score de pneumonia alto e a toma de rapamicina, é razoável discutir com o médico fazê-la já (sem reforço necessário para a maioria das pessoas). *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Gripe todos os anos**, em outubro–novembro (agora). A partir dos 65 anos, vacina de dose alta ou com adjuvante. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Zona (herpes zóster):** vacina recombinante com adjuvante, 2 doses com 2–6 meses de intervalo, a partir dos 50 anos (ou mais cedo se houver imunossupressão). Não é uma vacina viva, por isso é compatível com a rapamicina. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **COVID-19** conforme a campanha anual, **VSR** a partir dos 60 anos (decisão partilhada) e **dTpa** a cada 10 anos. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Rapamicina e vacinas:** dar as vacinas a meio do ciclo de 6 semanas, longe da toma de 4 mg (pelo menos ~2 semanas depois). Em idosos, a inibição intermitente do mTOR melhorou a resposta à vacina da gripe, mas a toma perto da vacina pode reduzi-la. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Infeções urinárias e genitais com a dapagliflozina:** beber água suficiente, higiene genital diária e urinar depois das relações. Procurar o médico cedo se houver ardor, febre ou dor lombar. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Pneumonia:** não ignorar febre com tosse e falta de ar; tratar cedo. A higiene das mãos e a máscara em épocas de gripe e em locais fechados reduzem as infeções respiratórias. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Já no plano e úteis para a imunidade:** vitamina D 10 000 UI, zinco 20–25 mg com cobre, sono de 7–9 horas, exercício regular e zero tabaco. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Saúde oral** (relatório Saúde Oral): a placa e a periodontite são fonte de bactérias aspiradas e associam-se a pneumonia. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Não há scores validados para a resposta às vacinas; a resposta depende sobretudo da idade, da imunossupressão e do tipo de vacina.
- Os scores de pneumonia, otite e infecção urinária (Chen 2025) baseiam-se em diagnósticos de registos de saúde; a infecção urinária é muito influenciada pelo sexo e pela anatomia.
- O MBL2 foi lido só nas 3 variantes estruturais; as variantes do promotor (H/L, X/Y) não foram avaliadas.
- Os loci de gripe, sépsis e anticorpos contra o pneumococo são poucos ou sem alelo de risco publicado.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: pneumonia, infecção respiratória baixa, otite média, COVID-19 grave, zona, infecção urinária e celulite; 3 já usados no §44). $\text{Score} = \Sigma \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Roy 2002 e Eisen 2008 (MBL2 e pneumococo), Yee 2000 e Endeman 2009 (FCGR2A), Khor 2007 (TIRAP), Mannick 2014 (inibição do mTOR e vacina da gripe), orientações de vacinação de adultos (PCV20/PCV21, vacina recombinante da zona, gripe e VSR), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Reconhecimento do pneumococo e de outras bactérias	MBL2	rs1800450	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Reconhecimento do pneumococo e de outras bactérias	MBL2	rs1800451	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Reconhecimento do pneumococo e de outras bactérias	MBL2	rs5030737	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Resposta inata e opsonização	FCGR2A	rs1801274	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Resposta inata e opsonização	TIRAP (Mal)	rs8177374	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Resposta inata e opsonização	TLR4	rs4986790	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco